Механічний рух

Прямолінійний рух

Задача 1.28. Обгін поїздів

Умова. Два поїзди однакової довжини їдуть паралельними коліями в одному напрямку. Швидкість першого поїзда дорівнює 120 км/год, а швидкість другого --- 66 км/год. Перший поїзд обганяє другий протягом 1 хв. Чому дорівнює довжина кожного поїзда?

Переведення швидкостей у СІ. Оскільки $1\,\text{км} = 1000\,\text{м}$, а $1\,\text{год} = 3600\,\text{с}$, то

$$1\,\frac{\text{км}}{\text{год}} = \frac{1000\,\text{м}}{3600\,\text{с}} = \frac{1}{3{,}6}\,\frac{\text{м}}{\text{с}}.$$

Отже, щоб перевести км/год у м/с, числове значення ділимо на $3{,}6$:

$$v_1 = 120 \cdot \frac{1000}{3600} = \frac{100}{3}\ \text{м/с}, \qquad v_2 = 66 \cdot \frac{1000}{3600} = \frac{55}{3}\ \text{м/с}.$$

Дано	**СІ**	**Розв'язання**
$v_1 = 120$ км/год $v_2 = 66$ км/год $t = 1$ хв $l_1 = l_2 = l$ ——— $l - ?$	$v_1 = \frac{100}{3}$ м/с $v_2 = \frac{55}{3}$ м/с $t = 60$ с	***Розглянемо рух першого поїзда відносно другого.*** Оскільки поїзди рухаються в одному напрямку, відносна швидкість дорівнює різниці швидкостей: $$v_{\text{відн}} = v_1 - v_2.$$ ***Для повного обгону треба подолати суму довжин обох поїздів.*** Від початку обгону, коли голова першого поїзда зрівнялася з хвостом другого, до завершення, коли хвіст першого зрівнявся з головою другого, відносний шлях становить $$s_{\text{відн}} = l_1 + l_2 = 2l.$$ Тому $$(v_1 - v_2)t = 2l,$$ $$l = \frac{(v_1 - v_2)t}{2}.$$ Обчислимо відносну швидкість: $$v_{\text{відн}} = \frac{120 - 66}{3{,}6} = 15\,\text{м/с}.$$ $$l = \frac{15 \cdot 60}{2} = 450\,\text{м}.$$ **Перевірка:** $2 \cdot 450/15 = 60$ с. **Відповідь:** довжина кожного поїзда 450 м.

Задача 1.51. Відстань між автомобілями

Умова. Із двох міст, що розміщені на відстані 300 км один від одного, прямою дорогою одночасно назустріч один одному виїхали вантажівка зі швидкістю 40 км/год і таксі зі швидкістю 60 км/год. Через скільки часу після виїзду відстань між автомобілями дорівнюватиме 100 км?

Дано	**Розв'язання**
$s_{\text{міст}} = 300$ км $s_{\text{зустрічі}} = 100$ км $v_1 = 40$ км/год $v_2 = 60$ км/год $t_1 - ?$ $t_2 - ?$	Позначимо відстань між містами через $s_{\text{міст}}$, а задану відстань між автомобілями --- через $s_{\text{зустрічі}}$. ***За зустрічного руху швидкість зближення $v_{збл}$ дорівнює сумі швидкостей.*** $$v_{\text{збл}} = v_1 + v_2.$$ До зустрічі відстань $s_{\text{зустрічі}} = s_{\text{міст}} - v_{\text{збл}}t$, тому $$t_1 = \frac{s_{\text{міст}} - s_{\text{зустрічі}}}{v_1 + v_2}.$$ Після зустрічі автомобілі віддаляються, і $s_{\text{зустрічі}} = v_{\text{збл}}t - s_{\text{міст}}$, звідки $$t_2 = \frac{s_{\text{міст}} + s_{\text{зустрічі}}}{v_1 + v_2}.$$ Обчислюємо в км та годинах: $$v_{\text{збл}} = 40 + 60 = 100 \text{ км/год},$$ $$t_1 = \frac{300 - 100}{100} = 2 \text{ год},$$ $$t_2 = \frac{300 + 100}{100} = 4 \text{ год}.$$ Зустріч відбудеться через $300/100 = 3$ год. Другий результат передбачає, що автомобілі продовжують рух після зустрічі. **Відповідь:** через 2 год і через 4 год після виїзду.

Задача 1.52. Мишко та Сашко

Умова. Мишко вийшов із селища і пішов прямою дорогою зі швидкістю 5 км/год. Через годину з цього селища в тому самому напрямку виїхав велосипедом Сашко і поїхав зі швидкістю 15 км/год. Через скільки часу після виїзду відстань між ними дорівнює 2,5 км?

Дано	**Розв'язання**
$v_{\text{М}} = 5$ км/год $v_{\text{С}} = 15$ км/год $t_{\text{зат}} = 1$ год $s_{\text{зустрічі}} = 2{,}5$ км ——— $t_1 - ?$ $t_2 - ?$	***Відлічуємо час від виїзду Сашка.*** Позначимо початкову відстань до Мишка через $s_{\text{поч}}$, а задану відстань між хлопцями --- через $s_{\text{зустрічі}}$. За годину Мишко відійшов на відстань $$s_{\text{поч}} = v_{\text{М}} t_{\text{зат}}.$$ Сашко скорочує відстань зі швидкістю зближення $v_{\text{збл}}$: $$v_{\text{збл}} = v_{\text{С}} - v_{\text{М}}.$$ До наздоганяння $s_{\text{зустрічі}} = s_{\text{поч}} - v_{\text{збл}} t_1$, а після нього $s_{\text{зустрічі}} = v_{\text{збл}} t_2 - s_{\text{поч}}$. Тому $$t_1 = \frac{s_{\text{поч}} - s_{\text{зустрічі}}}{v_{\text{збл}}}, \qquad t_2 = \frac{s_{\text{поч}} + s_{\text{зустрічі}}}{v_{\text{збл}}}.$$ Підставляємо числа в км та годинах: $$s_{\text{поч}} = 5 \cdot 1 = 5 \text{ км}, \quad v_{\text{збл}} = 15 - 5 = 10 \text{ км/год}.$$ $$t_1 = \frac{5 - 2{,}5}{10} = 0{,}25 \text{ год},$$ $$t_2 = \frac{5 + 2{,}5}{10} = 0{,}75 \text{ год}.$$ Переводимо в хвилини: $0{,}25 \cdot 60 = 15$, $0{,}75 \cdot 60 = 45$. **Відповідь:** через 15 хв і через 45 хв після виїзду Сашка.

Задача 1.64. Середня швидкість Петрика

Умова. Петрик пройшов 10 км за 2 год, а потім проїхав велосипедом 20 км за 1 год. Чому дорівнює середня швидкість Петрика?

Дано	**Розв'язання**
$s_1 = 10$ км $t_1 = 2$ год $s_2 = 20$ км $t_2 = 1$ год ——— $v_{\text{сер}} - ?$	***Середня швидкість дорівнює всьому шляху, поділеному на весь час руху.*** $$v_{\text{сер}} = \frac{s}{t}.$$ Для двох ділянок $s = s_1 + s_2$, $t = t_1 + t_2$, отже $$v_{\text{сер}} = \frac{s_1 + s_2}{t_1 + t_2}.$$ Обчислимо в кілометрах і годинах: $$v_{\text{сер}} = \frac{10 + 20}{2 + 1} = 10 \text{ км/год}.$$ Середнє арифметичне швидкостей ділянок тут не підходить, бо час руху на них різний. **Відповідь:** 10 км/год.

Задача О-14. Середня швидкість автомобіля

Умова. Автомобіль проїхав половину шляху зі швидкістю 60 км/год; половину решти часу він їхав зі швидкістю 15 км/год, а останню ділянку --- зі швидкістю 45 км/год. Яка середня швидкість на всьому шляху?

Дано	**Розв'язання**
$v_1 = 60$ км/год $v_2 = 15$ км/год $v_3 = 45$ км/год $s_1 = s/2$ $t_2 = t_3$ ——— $v_{\text{сер}} - ?$	***Крок 1. Позначимо весь шлях через s.*** Перша ділянка становить половину шляху: $s_1 = s/2$. Із формули $v_1 = s_1/t_1$ виражаємо час: множимо на t_1 і ділимо на v_1. $$v_1 t_1 = s_1, \qquad t_1 = \frac{s_1}{v_1} = \frac{s}{2v_1}.$$ ***Крок 2. Запишемо шляхи на двох останніх ділянках.*** Після першої ділянки залишилося $s - s/2 = s/2$. За умовою половину решти часу автомобіль їде з v_2, іншу половину --- з v_3. Тому $t_3 = t_2$. $$s_2 = v_2 t_2, \qquad s_3 = v_3 t_3 = v_3 t_2.$$ Сума цих шляхів дорівнює $s/2$: $$\frac{s}{2} = v_2 t_2 + v_3 t_2 = (v_2 + v_3) t_2.$$ ***Крок 3. Виразимо час другої половини шляху.*** Ділимо обидві частини рівняння на $v_2 + v_3$: $$t_2 = \frac{s}{2(v_2 + v_3)}.$$ Оскільки таких однакових проміжків часу два, $$t_{23} = t_2 + t_3 = 2t_2 = \frac{2s}{2(v_2 + v_3)} = \frac{s}{v_2 + v_3}.$$ ***Крок 4. Знайдемо весь час руху.*** $$t = t_1 + t_{23} = \frac{s}{2v_1} + \frac{s}{v_2 + v_3}.$$ Спільний знаменник --- $2v_1(v_2 + v_3)$. Перший чисельник множимо на $v_2 + v_3$, другий --- на $2v_1$: $$t = \frac{s(v_2 + v_3) + 2v_1 s}{2v_1(v_2 + v_3)} = \frac{s(v_2 + v_3 + 2v_1)}{2v_1(v_2 + v_3)}.$$ ***Крок 5. Поділимо весь шлях на весь час.*** Ділення на дріб замінюємо множенням на обернений дріб. Додатний шлях s скорочується: $$v_{\text{сер}} = \frac{s}{t} = s \cdot \frac{2v_1(v_2 + v_3)}{s(v_2 + v_3 + 2v_1)} = \frac{2v_1(v_2 + v_3)}{v_2 + v_3 + 2v_1}.$$ ***Крок 6. Підставимо швидкості в км/год.*** $$v_{\text{сер}} = \frac{2 \cdot 60 \cdot (15 + 45)}{15 + 45 + 2 \cdot 60} = \frac{7200}{180} = 40 \text{ км/год}.$$ **Відповідь:** 40 км/год.

Задача О-15. Велосипедист і пішохід

Умова. Велосипедист половину часу всього руху їхав зі швидкістю 20 км/год, половину решти шляху зі швидкістю 12 км/год, а останню ділянку --- йшов зі швидкістю 6 км/год. Яка середня швидкість на всьому шляху?

Дано	**Розв'язання**
$v_1 = 20$ км/год $v_2 = 12$ км/год $v_3 = 6$ км/год $t_1 = t/2$ $s_2 = s_3$ ——— $v_{\text{сер}} - ?$	***На двох останніх ділянках шляхи однакові, а час руху різний.*** Позначимо весь шлях через s, а довжину другої ділянки --- через s_2. Третя ділянка має таку саму довжину: $s_3 = s_2$. Тоді $$t_2 = \frac{s_2}{v_2}, \qquad t_3 = \frac{s_2}{v_3}.$$ Середня швидкість на решті шляху: $$v_{23} = \frac{2s_2}{s_2/v_2 + s_2/v_3} = \frac{2v_2v_3}{v_2 + v_3}.$$ ***Перша частина руху та решта руху займають однаковий час*** $t/2$***.*** Загальний шлях і середня швидкість: $$s = v_1\frac{t}{2} + v_{23}\frac{t}{2},$$ $$v_{\text{сер}} = \frac{s}{t} = \frac{v_1 + v_{23}}{2}.$$ Підставляємо числа: $$v_{23} = \frac{2 \cdot 12 \cdot 6}{12 + 6} = 8 \text{ км/год},$$ $$v_{\text{сер}} = \frac{20 + 8}{2} = 14 \text{ км/год}.$$ **Відповідь:** 14 км/год.

Задача О-16. Мандрівник на коні та віслюку

Умова. Мандрівник їхав спочатку на коні, а потім на віслюку. Яку частину шляху і яку частину всього часу руху він їхав на коні, якщо середня швидкість мандрівника, як виявилося, дорівнювала 12 км/год, швидкість їзди на коні 30 км/год, а на віслюку --- 6 км/год?

Дано	**Розв'язання**
$v_{\text{сер}} = 12$ км/год $v_{\text{к}} = 30$ км/год $v_{\text{в}} = 6$ км/год ——— $t_{\text{к}}/t - ?$ $s_{\text{к}}/s - ?$	***Виразимо весь шлях через час руху на коні та на віслюку.*** Нехай t --- увесь час, $t_{\text{к}}$ --- час на коні. Тоді на віслюку мандрівник їхав $t - t_{\text{к}}$: $$s = v_{\text{к}} t_{\text{к}} + v_{\text{в}}(t - t_{\text{к}}).$$ Водночас $s = v_{\text{сер}} t$. Отже, $$(v_{\text{сер}} - v_{\text{в}})t = (v_{\text{к}} - v_{\text{в}})t_{\text{к}}.$$ Частина часу, проведена на коні: $$\frac{t_{\text{к}}}{t} = \frac{v_{\text{сер}} - v_{\text{в}}}{v_{\text{к}} - v_{\text{в}}}.$$ ***Частку шляху знаходимо як відношення шляху на коні до всього шляху.*** $$\frac{s_{\text{к}}}{s} = \frac{v_{\text{к}} t_{\text{к}}}{v_{\text{сер}} t} = \frac{v_{\text{к}}}{v_{\text{сер}}} \cdot \frac{t_{\text{к}}}{t}.$$ Підставляємо числа: $$\frac{t_{\text{к}}}{t} = \frac{12 - 6}{30 - 6} = \frac{6}{24} = \frac{1}{4},$$ $$\frac{s_{\text{к}}}{s} = \frac{30}{12} \cdot \frac{1}{4} = \frac{5}{8}.$$ **Відповідь:** на коні мандрівник проїхав $\frac{5}{8}$ усього шляху та витратив $\frac{1}{4}$ всього часу руху.

Задача О-17. П'ять кілометрів спортсмена

Умова. Спортсмен подолав дистанцію 5 км. Перший кілометр він пробіг за 3 хв, а на кожний наступний кілометр у нього йшло на t секунд більше, ніж на попередній. Знайдіть t, якщо відомо, що середня швидкість на всьому шляху виявилася такою, як коли б спортсмен пробігав кожний кілометр за 3 хв 12 с.

Дано	**СІ**	**Розв'язання**
$s = 5\,\text{км}$ $s_1 = 1\,\text{км}$ $t_1 = 3\,\text{хв}$ $t_0 = 3\,\text{хв}\,12\,\text{с}$ ——— $\Delta t - ?$	$t_1 = 3 \cdot 60$ $= 180\,\text{с}$ $t_0 = 3 \cdot 60 + 12$ $= 192\,\text{с}$	***Крок 1. Визначимо кількість однакових ділянок.*** Дистанція становить 5 км, довжина кожної ділянки --- 1 км. Отже, маємо п'ять однакових за довжиною ділянок: $5 : 1 = 5$. Позначення: t_1 --- час першого кілометра; t_0 --- час одного кілометра за рівномірного бігу; Δt --- шукане збільшення часу (у самій умові воно позначене буквою t); увесь час руху позначимо t. ***Крок 2. Знайдемо весь час за заданою середньою швидкістю.*** Якби кожний кілометр долали за t_0, швидкість дорівнювала б $v_0 = s_1/t_0$. За умовою фактична середня швидкість така сама: $$\frac{s}{t} = \frac{s_1}{t_0}.$$ Множимо обидві частини на tt_0: $$st_0 = s_1 t.$$ Ділимо на s_1 і враховуємо $s/s_1 = 5$: $$t = \frac{s}{s_1} t_0 = 5t_0.$$ ***Крок 3. Запишемо час кожного кілометра.*** Перший: t_1. Другий: $t_1 + \Delta t$. Третій: $(t_1 + \Delta t) + \Delta t = t_1 + 2\Delta t$. Четвертий: $(t_1 + 2\Delta t) + \Delta t = t_1 + 3\Delta t$. П'ятий: $(t_1 + 3\Delta t) + \Delta t = t_1 + 4\Delta t$. ***Крок 4. Додамо п'ять проміжків часу.*** $$t = t_1 + (t_1 + \Delta t) + (t_1 + 2\Delta t) + (t_1 + 3\Delta t) + (t_1 + 4\Delta t).$$ Час t_1 повторюється п'ять разів, а додатковий час становить $(1 + 2 + 3 + 4)\Delta t = 10\Delta t$. Тому $$t = 5t_1 + 10\Delta t.$$ ***Крок 5. Прирівняємо вирази для всього часу.*** $$5t_0 = 5t_1 + 10\Delta t.$$ Віднімаємо $5t_1$ від обох частин: $$5t_0 - 5t_1 = 10\Delta t.$$ Виносимо 5 за дужки й ділимо на 10: $$\Delta t = \frac{5(t_0 - t_1)}{10} = \frac{t_0 - t_1}{2}.$$ ***Крок 6. Підставимо час у секундах.*** $$\Delta t = \frac{192 - 180}{2} = \frac{12}{2} = 6\,\text{с}.$$ **Перевірка:** $180 + 186 + 192 + 198 + 204 = 960\,\text{с}$; також $5 \cdot 192 = 960\,\text{с}$. **Відповідь:** $\Delta t = 6\,\text{с}$.

Задача 2. Повернення додому

Умова. Хлопчик іде до школи зі швидкістю 3 км/год і розраховує встигнути до початку уроку. Пройшовши половину шляху, він згадує, що забув зачинити вхідні двері. З якою швидкістю повинен бігти хлопчик, щоб повернутись додому, зачинити двері і не запізнитись до школи? (Час, витрачений на зачинення дверей, не враховувати.)

Дано	**Розв'язання**
$v_0 = 3$ км/год $s_1 = s/2$ $t_{\text{двері}} = 0$ ——— $v-?$	***Порівняємо запланований решту шляху з тим, який тепер треба пробігти.*** Нехай s --- відстань від дому до школи. Вважаємо, що за початковим планом хлопчик мав прийти саме до початку уроку. Після проходження половини шляху залишився час $$t_{\text{зал}} = \frac{s/2}{v_0} = \frac{s}{2v_0}.$$ ***Тепер хлопчик має повернутися пів шляху додому й пробігти весь шлях до школи.*** $$s_{\text{біг}} = \frac{s}{2} + s = \frac{3s}{2}.$$ Найменша стала швидкість бігу: $$v = \frac{s_{\text{біг}}}{t_{\text{зал}}} = \frac{3s/2}{s/(2v_0)} = 3v_0.$$ Підставляємо число: $$v = 3 \cdot 3 = 9 \text{ км/год}.$$ **Відповідь:** не менше 9 км/год за відсутності початкового запасу часу.

Задача 1. Туристи: пішки, автобусом та електричкою

Умова (на фото позначено «9 клас»). Шлях від місця відпочинку до міста туристи подолали із середньою швидкістю 32 км/год частково пішки, частково автобусом, а потім електричкою. Визначити, з якою швидкістю пройдено кожен із відрізків шляху, якщо їхні довжини відносяться як $1:4:45$, а відповідні інтервали часу --- як $4:1:20$.

Дано	**Розв'язання**
$v_{\text{сер}} = 32$ км/год $s_1 : s_2 : s_3 = 1:4:45$ $t_1 : t_2 : t_3 = 4:1:20$ --- $v_1 - ?$ $v_2 - ?$ $v_3 - ?$	***Запишемо довжини та часи через одну спільну частину кожного відношення.*** Нехай a --- одна частина шляху, b --- одна частина часу. Тоді $$s_1 = a, \quad s_2 = 4a, \quad s_3 = 45a;$$ $$t_1 = 4b, \quad t_2 = b, \quad t_3 = 20b.$$ Увесь шлях і весь час: $$s = (1+4+45)a = 50a,$$ $$t = (4+1+20)b = 25b.$$ ***Середня швидкість дає змогу знайти відношення*** a/b***.*** $$v_{\text{сер}} = \frac{s}{t} = \frac{50a}{25b} = \frac{2a}{b},$$ $$\frac{a}{b} = \frac{v_{\text{сер}}}{2} = \frac{32}{2} = 16 \text{ км/год}.$$ ***Для кожної ділянки ділимо її шлях на відповідний час.*** $$v_1 = \frac{a}{4b} = \frac{1}{4} \cdot 16 = 4 \text{ км/год},$$ $$v_2 = \frac{4a}{b} = 4 \cdot 16 = 64 \text{ км/год},$$ $$v_3 = \frac{45a}{20b} = \frac{45}{20} \cdot 16 = 36 \text{ км/год}.$$ **Відповідь:** пішки --- 4 км/год; автобусом --- 64 км/год; електричкою --- 36 км/год.

Задача 8. Середня швидкість поїзда

Умова. Визначити середню швидкість поїзда, якщо на проходження окремих ділянок, довжини яких відносяться як $1:3:4:2$, потрібно було затратити часу у відношенні $2:4:3:1$ і на останній ділянці швидкість дорівнювала 80 км/год.

Дано	**Розв'язання**
$s_1 : s_2 : s_3 : s_4 = 1:3:4:2$ $t_1 : t_2 : t_3 : t_4 = 2:4:3:1$ $v_4 = 80$ км/год --- $v_{\text{сер}} - ?$	***Крок 1. Виразимо всі ділянки через довжину першої ділянки s.*** З указаного відношення довжин: $$s_1 = s, \quad s_2 = 3s, \quad s_3 = 4s, \quad s_4 = 2s.$$ Тому весь шлях дорівнює $$s_{\text{заг}} = s + 3s + 4s + 2s = 10s.$$ ***Крок 2. Виразимо часи через час останньої ділянки t_4.*** Останній проміжок часу становить одну частину відношення. Отже, $$t_1 = 2t_4, \quad t_2 = 4t_4, \quad t_3 = 3t_4.$$ Увесь час руху: $$t = 2t_4 + 4t_4 + 3t_4 + t_4 = 10t_4.$$ ***Крок 3. Скористаємося швидкістю на останній ділянці.*** $$v_4 = \frac{s_4}{t_4} = \frac{2s}{t_4}.$$ Ділимо обидві частини на 2: $$\frac{s}{t_4} = \frac{v_4}{2}.$$ ***Крок 4. Ділимо весь шлях на весь час.*** $$v_{\text{сер}} = \frac{s_{\text{заг}}}{t} = \frac{10s}{10t_4} = \frac{s}{t_4} = \frac{v_4}{2}.$$ Підставляємо число: $$v_{\text{сер}} = \frac{80}{2} = 40 \text{ км/год}.$$ **Відповідь:** 40 км/год.

Задача 1.58. Рух ескалатором

Умова. Коли Петрик стоїть на сходинці ескалатора, він спускається за 1 хв. Коли Петрик іде по ескалатору, що рухається вниз, він спускається за 30 с. Скільки часу Петрик спускатиметься, якщо йтиме удвічі швидше?

Дано	**СІ**	**Розв'язання**
$t_0 = 1$ хв $t_1 = 30$ с $v_\text{п}' = 2v_\text{п}$ ——————— $t_2 - ?$	$t_0 = 1 \cdot 60 = 60$ с	***Швидкості ескалатора і Петрика відносно сходинок додаються.*** Нехай l --- довжина спуску, $v_\text{е}$ --- швидкість ескалатора, $v_\text{п}$ --- швидкість ходьби Петрика відносно ескалатора. $$v_\text{е} = \frac{l}{t_0}, \qquad v_\text{е} + v_\text{п} = \frac{l}{t_1}.$$ Віднімаємо перше рівняння від другого: $$v_\text{п} = \frac{l}{t_1} - \frac{l}{t_0}.$$ ***У третьому випадку подвоюється швидкість ходьби, а швидкість ескалатора стала.*** $$\begin{aligned} v_2 &= v_\text{е} + 2v_\text{п} \\ &= \frac{l}{t_0} + 2\left(\frac{l}{t_1} - \frac{l}{t_0}\right) \\ &= l\left(\frac{2}{t_1} - \frac{1}{t_0}\right). \end{aligned}$$ Тоді $$t_2 = \frac{l}{v_2} = \frac{t_0 t_1}{2t_0 - t_1}.$$ $$t_2 = \frac{60 \cdot 30}{2 \cdot 60 - 30} = 20 \text{ с}.$$ **Відповідь:** 20 с.

Рух за течією та проти течії

Правило для руху за течією та проти течії

$v_{\text{ч}}$ --- власна швидкість човна відносно води; $v_{\text{р}}$ --- швидкість течії річки; $v_{\text{за}}$ і $v_{\text{проти}}$ --- швидкості човна відносно берега. Для руху проти течії потрібно $v_{\text{ч}} > v_{\text{р}}$.

$$\begin{cases} v_{\text{ч}} + v_{\text{р}} = v_{\text{за}}, \\ v_{\text{ч}} - v_{\text{р}} = v_{\text{проти}}. \end{cases}$$

Додаємо рівняння почленно: додаємо ліві частини та окремо праві. Доданки $+v_{\text{р}}$ і $-v_{\text{р}}$ взаємно знищуються:

$$(v_{\text{ч}} + v_{\text{р}}) + (v_{\text{ч}} - v_{\text{р}}) = v_{\text{за}} + v_{\text{проти}},$$

$$2v_{\text{ч}} = v_{\text{за}} + v_{\text{проти}}, \qquad v_{\text{ч}} = \frac{v_{\text{за}} + v_{\text{проти}}}{2}.$$

Віднімаємо друге рівняння від першого: знак мінус перед дужками змінює знаки обох доданків у дужках:

$$(v_{\text{ч}} + v_{\text{р}}) - (v_{\text{ч}} - v_{\text{р}}) = v_{\text{за}} - v_{\text{проти}},$$

$$2v_{\text{р}} = v_{\text{за}} - v_{\text{проти}}, \qquad v_{\text{р}} = \frac{v_{\text{за}} - v_{\text{проти}}}{2}.$$

Якщо відомі власна швидкість і швидкість течії, обчислюємо окремо:

$$v_{\text{за}} = v_{\text{ч}} + v_{\text{р}}, \qquad v_{\text{проти}} = v_{\text{ч}} - v_{\text{р}}.$$

Як користуватися правилом. Додавання двох рівнянь дає власну швидкість човна, віднімання --- швидкість течії. Швидкість за течією знаходимо з першого рівняння, проти течії --- з другого. Це правило можна використовувати в усіх наступних задачах про рух річкою.

Рух човна за течією та проти течії річки

Умова (8 клас). Моторний човен проплив 24 км за течією річки за 1,5 год, а таку саму відстань проти течії --- за 2 год.

Визначте: 1) швидкість човна за течією річки; 2) швидкість човна проти течії річки; 3) власну швидкість човна (у стоячій воді); 4) швидкість течії річки; 5) на скільки хвилин швидше човен подолає відстань 36 км за течією, ніж проти течії.

Дано	**Розв'язання**
$s = 24$ км $t_{\text{з}} = 1{,}5$ год $t_{\text{п}} = 2$ год $s_2 = 36$ км --- $v_{\text{за}} - ?$ $v_{\text{проти}} - ?$ $v_{\text{ч}} - ?$ $v_{\text{р}} - ?$ $\Delta t - ?$	***1--2. Швидкість дорівнює шляху, поділеному на час.*** Індекси «за» і «проти» позначають рух за течією та проти течії: $$v_{\text{за}} = \frac{s}{t_{\text{з}}}, \qquad v_{\text{проти}} = \frac{s}{t_{\text{п}}}.$$ $$v_{\text{за}} = \frac{24}{1{,}5} = 16 \text{ км/год},$$ $$v_{\text{проти}} = \frac{24}{2} = 12 \text{ км/год}.$$ ***3--4. За течією швидкості додаються, проти течії --- віднімаються.*** Нехай $v_{\text{ч}}$ --- власна швидкість човна, $v_{\text{р}}$ --- швидкість течії. Тоді $$\begin{cases} v_{\text{ч}} + v_{\text{р}} = v_{\text{за}}, \\ v_{\text{ч}} - v_{\text{р}} = v_{\text{проти}}. \end{cases}$$ Додавши рівняння, маємо $2v_{\text{ч}} = v_{\text{за}} + v_{\text{проти}}$. Віднявши друге від першого, маємо $2v_{\text{р}} = v_{\text{за}} - v_{\text{проти}}$. Отже, $$v_{\text{ч}} = \frac{v_{\text{за}} + v_{\text{проти}}}{2} = \frac{16 + 12}{2} = 14 \text{ км/год},$$ $$v_{\text{р}} = \frac{v_{\text{за}} - v_{\text{проти}}}{2} = \frac{16 - 12}{2} = 2 \text{ км/год}.$$ ***5. Знайдемо різницю часу проходження 36 км.*** $$\Delta t = \frac{s_2}{v_{\text{проти}}} - \frac{s_2}{v_{\text{за}}}.$$ $$\Delta t = \frac{36}{12} - \frac{36}{16} = 3 - 2{,}25 = 0{,}75 \text{ год}.$$ $$\Delta t = 0{,}75 \cdot 60 = 45 \text{ хв}.$$ **Відповідь:** 1) 16 км/год; 2) 12 км/год; 3) 14 км/год; 4) 2 км/год; 5) на 45 хв швидше.

Додаткова задача. Відстань між пристанями

Умова (підвищена складність). Човен вирушив із пристані А до пристані Б, розташованої нижче за течією, і одразу повернувся назад. Уся подорож тривала 3,5 год. Визначте відстань між пристанями, якщо швидкості човна залишалися незмінними.

Використайте дані основної задачі: власна швидкість човна 14 км/год, швидкість течії 2 км/год.

Дано	**Розв'язання**
$t = 3{,}5$ год $v_{\text{ч}} = 14$ км/год $v_{\text{р}} = 2$ км/год ——— $l - ?$	***Запишемо систему з правила й додамо рівняння.*** $$\begin{cases} v_{\text{ч}} + v_{\text{р}} = v_{\text{за}}, \\ v_{\text{ч}} - v_{\text{р}} = v_{\text{проти}}. \end{cases}$$ $$2v_{\text{ч}} = v_{\text{за}} + v_{\text{проти}}.$$ Отже, сума швидкостей відносно берега дорівнює $2 \cdot 14 = 28$ км/год. ***Знайдемо кожну швидкість окремо з відповідного рівняння системи.*** $$v_{\text{за}} = 14 + 2 = 16 \text{ км/год},$$ $$v_{\text{проти}} = 14 - 2 = 12 \text{ км/год}.$$ ***На обох ділянках відстань однакова, тому весь час дорівнює сумі двох відношень шляху до швидкості.*** Нехай l --- відстань між пристанями. Час руху до Б та назад: $$t_{\text{з}} = \frac{l}{v_{\text{за}}}, \qquad t_{\text{п}} = \frac{l}{v_{\text{проти}}}.$$ Без зупинки в Б: $$t = t_{\text{з}} + t_{\text{п}} = \frac{l}{v_{\text{за}}} + \frac{l}{v_{\text{проти}}}.$$ ***Зведемо дроби до спільного знаменника й виразимо відстань.*** $$t = \frac{l(v_{\text{проти}} + v_{\text{за}})}{v_{\text{за}} v_{\text{проти}}},$$ $$l = \frac{t v_{\text{за}} v_{\text{проти}}}{v_{\text{за}} + v_{\text{проти}}}.$$ Підставляємо швидкості в км/год і час у годинах: $$l = \frac{3{,}5 \cdot 16 \cdot 12}{16 + 12} = \frac{672}{28} = 24 \text{ км}.$$ **Перевірка:** $$t_{\text{з}} = \frac{24}{16} = 1{,}5 \text{ год}, \quad t_{\text{п}} = \frac{24}{12} = 2 \text{ год},$$ $$t_{\text{з}} + t_{\text{п}} = 1{,}5 + 2 = 3{,}5 \text{ год}.$$ **Відповідь:** відстань між пристанями 24 км.

Задача 1.56. Човен у річці й озері

Умова. Моторний човен проплив річкою від пристані А до пристані Б і назад за 8 год. Таку саму відстань цей човен проплив в озері за 6 год. Швидкість човна відносно води не змінювалася. У скільки разів швидкість човна відносно води більша за швидкість течії річки?

Дано	**Розв'язання**
$t_{\text{р}} = 8$ год $t_{\text{оз}} = 6$ год $v_{\text{ч}}$ --- швидкість човна відносно води $v_{\text{р}}$ --- швидкість течії --- $v_{\text{ч}}/v_{\text{р}} - ?$	***Використаємо систему з правила.*** $$\begin{cases} v_{\text{ч}} + v_{\text{р}} = v_{\text{за}}, \\ v_{\text{ч}} - v_{\text{р}} = v_{\text{проти}}. \end{cases}$$ Додавання дає $v_{\text{за}} + v_{\text{проти}} = 2v_{\text{ч}}$. Окремо з рівнянь: $v_{\text{за}} = v_{\text{ч}} + v_{\text{р}}$, $v_{\text{проти}} = v_{\text{ч}} - v_{\text{р}}$. ***Запишемо час руху за течією та проти неї.*** Нехай l --- відстань між пристанями. Швидкості відносно берега: $v_{\text{ч}} + v_{\text{р}}$ і $v_{\text{ч}} - v_{\text{р}}$, причому $v_{\text{ч}} > v_{\text{р}}$. $$\begin{aligned} t_{\text{р}} &= \frac{l}{v_{\text{ч}} + v_{\text{р}}} + \frac{l}{v_{\text{ч}} - v_{\text{р}}} \\ &= \frac{l(v_{\text{ч}} - v_{\text{р}}) + l(v_{\text{ч}} + v_{\text{р}})}{v_{\text{ч}}^2 - v_{\text{р}}^2} \\ &= \frac{2lv_{\text{ч}}}{v_{\text{ч}}^2 - v_{\text{р}}^2}. \end{aligned}$$ ***В озері човен долає такий самий повний шлях*** $2l$***.*** $$t_{\text{оз}} = \frac{2l}{v_{\text{ч}}}.$$ Ділимо час в озері на час у річці: $$\frac{t_{\text{оз}}}{t_{\text{р}}} = \frac{v_{\text{ч}}^2 - v_{\text{р}}^2}{v_{\text{ч}}^2} = 1 - \left(\frac{v_{\text{р}}}{v_{\text{ч}}}\right)^2.$$ Звідси $$\left(\frac{v_{\text{р}}}{v_{\text{ч}}}\right)^2 = 1 - \frac{t_{\text{оз}}}{t_{\text{р}}},$$ Підставляємо час в однакових одиницях: $$\left(\frac{v_{\text{р}}}{v_{\text{ч}}}\right)^2 = 1 - \frac{6}{8} = \frac{1}{4}.$$ Отже, $v_{\text{ч}}^2 = 4v_{\text{р}}^2$. Оскільки $$(2v_{\text{р}})^2 = 4v_{\text{р}}^2,$$ а обидві швидкості додатні, маємо $v_{\text{ч}} = 2v_{\text{р}}$. Таким чином, $$\frac{v_{\text{ч}}}{v_{\text{р}}} = 2.$$ **Відповідь:** у 2 рази.

Задача 1.57. Час руху човна в озері

Умова. Човен проплив з А в Б за течією за 2 год, а назад за 8 год. За скільки часу човен пропливе таку саму відстань в озері?

Дано	**Розв'язання**
$t_1 = 2$ год $t_2 = 8$ год ——————— $t_{\text{оз}} - ?$	***Власна швидкість човна дорівнює півсумі швидкостей за течією та проти неї.*** Нехай $l = AB$, $v_{\text{ч}}$ --- швидкість човна відносно води, $v_{\text{р}}$ --- швидкість течії. $$\begin{cases} v_{\text{ч}} + v_{\text{р}} = v_{\text{за}}, \\ v_{\text{ч}} - v_{\text{р}} = v_{\text{проти}}. \end{cases}$$ Окремо швидкості відносно берега: $$v_{\text{за}} = \frac{l}{t_1}, \qquad v_{\text{проти}} = \frac{l}{t_2}.$$ Додаємо рівняння системи: $2v_{\text{ч}} = v_{\text{за}} + v_{\text{проти}}$. Підставляємо знайдені вирази: $$2v_{\text{ч}} = \frac{l}{t_1} + \frac{l}{t_2},$$ $$v_{\text{ч}} = \frac{l(t_1 + t_2)}{2t_1 t_2}.$$ ***Для проходження відстані AB в озері потрібен час $l/v_{\text{ч}}$.*** $$t_{\text{оз}} = \frac{l}{v_{\text{ч}}} = \frac{2t_1 t_2}{t_1 + t_2}.$$ $$t_{\text{оз}} = \frac{2 \cdot 2 \cdot 8}{2 + 8} = 3{,}2 \text{ год}.$$ Дробова частина години: $$0{,}2 \cdot 60 = 12 \text{ хв}.$$ **Відповідь:** 3 год 12 хв на відстань AB. Якщо розглядати весь шлях туди й назад ($2l$), час в озері дорівнює $6{,}4$ год $= 6$ год 24 хв.